Gasdinamica – Svolgimento `B63-E01`

Cilindro in corrente supersonica a $M_\infty = 10$: lettura della schlieren

Prova del 15/03/2021

Traccia

Nella figura vediamo un'immagine schlieren di un flusso supersonico, stazionario, piano, a numero di Mach pari a 10, che investe un cilindro. Analizzare il campo di moto e descrivere le sue caratteristiche principali. Determinare: a) la stand-off distance dell'urto; b) la posizione della linea sonica nel punto di intersezione di questa con il cilindro; c) il numero di Mach nel punto di separazione; d) la pressione media nella bolla di ricircolo; e) il numero di Mach a monte dell'urto nella zona di riattacco della scia. Riportare le stime fatte sul piano odografo e su quello p–θ. (Nella traccia l'ultima domanda è etichettata di nuovo "d)"; qui la chiamo e).)

La traccia coincide con B63-E01 del catalogo. L'ho risolta in modo indipendente: misure e modelli sono descritti qui sotto.

1 Lettura del testo e dell'immagine

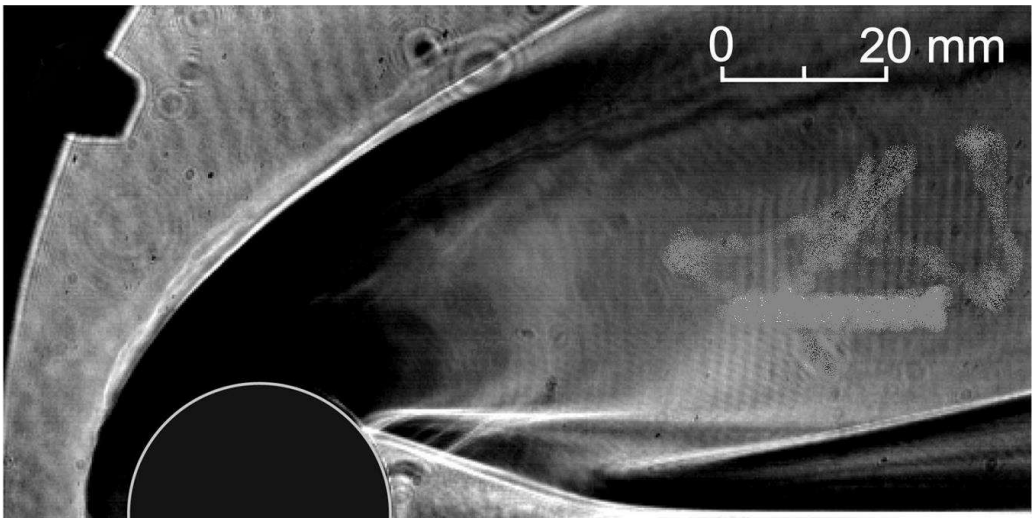


Figura 1: Schlieren della traccia (immagine estratta dalla scansione del testo d'esame, più nitida della fotografia dello schermo, salvata come `figure/originale.jpg`). Corrente da sinistra verso destra; il bordo inferiore coincide, a meno di pochi pixel, con l'asse di simmetria.

Cosa mostra. La metà superiore del campo attorno a un cilindro (il disco nero, con il contorno evidenziato da un anello chiaro aggiunto all'immagine), investito da una corrente uniforme a $M_\infty = 10$ che va da sinistra a destra. Il bordo inferiore dell'immagine passa per il centro del

cilindro: quindi è l'asse di simmetria (il campo è simmetrico per ipotesi: corrente piana, cilindro, incidenza nulla).

Tecnica. Una schlieren rende visibili i *gradienti* di densità (in una direzione, quella del coltello): le discontinuità sottili (urti) appaiono come linee nette chiare o scure, gli strati di scorrimento come bande più sfumate, le regioni a densità uniforme come zone a luminosità uniforme. Il valore assoluto della luminosità non dà la densità: posso usare l'immagine solo per *posizioni e inclinazioni* delle strutture.

Regime. La traccia dice che la corrente è stazionaria. Nell'immagine l'urto di prua e gli urti della scia sono nitidi, cosa compatibile con la stazionarietà (un'immagine di un campo instazionario a lunga esposizione li sfumerebbe). Fa eccezione la scia vicina, che ha una tessitura irregolare: è il ricircolo, di natura instazionaria e turbolenta.

Scala e riferimenti. La barra 0–20 mm (tacche a 0, 10, 20 mm) dà 10,72 px/mm. L'asse di simmetria è orizzontale e coincide con la direzione della corrente indisturbata: è il riferimento per gli angoli (θ positivo antiorario, (F §10)). Le macchie grigie a destra (lettere ritoccate) sono artefatti di stampa. Lo stesso vale per la cornice dentellata a sinistra, che è il bordo della finestra ottica.

Grandezza	Valore	Note
M_∞	10	dato
γ	1,4	aria (assunto: la traccia non lo specifica)
p_1	1	pressione di riferimento: i risultati sono rapporti p/p_1
scala	20 mm $\leftrightarrow$ 214,5 px	barra sull'immagine

Tabella 1: Dati. Le grandezze geometriche (raggio, angoli) vanno misurate sull'immagine.

Dati e richieste. Le richieste sono cinque stime, a)–e), e le rappresentazioni sui piani odografo e p–θ. Tutte, tranne il Mach indisturbato, dipendono da misure sull'immagine: sono *stime*, e per ognuna riporto l'incertezza.

2 Identificazione delle strutture

Le elenco nell'ordine in cui le incontra una particella che viaggia da sinistra verso destra (fig. 3).

1. **Urto di prua (bow shock), staccato.** È la linea netta curva davanti al cilindro. Il cilindro è un corpo tozzo: la deviazione imposta dalla parete supera $\theta_{\max}(10) = 44{,}4°$, quindi un urto attaccato è impossibile. Inoltre un urto da solo non può portare la velocità a zero ($u_2/u_1 \geq (\gamma-1)/(\gamma+1)$). L'urto si stacca dunque a distanza finita (stand-off) e la corrente rallenta, in modo subsonico, fino al punto di ristagno. Sull'asse l'urto è normale, poi si inclina progressivamente. Lontano dal corpo dovrebbe tendere alla linea di Mach $\mu_\infty = 5{,}74°$: nella parte alta dell'immagine è ancora inclinato di circa 33°, e quindi è ancora un urto forte. L'urto resta sottile perché le caratteristiche vi convergono.
2. **Regione subsonica al naso** (zona scura fra l'urto e il cilindro), chiusa dalla **linea sonica**. La linea sonica va dall'urto al corpo e non si vede nella schlieren: la sua intersezione con il cilindro va stimata (domanda b).

3. **Espansione lungo la parete.** Oltre la linea sonica la corrente diventa supersonica e si espande attorno alla parete convessa: è un ventaglio C^+ che nasce dalla parete (che sta sotto la corrente). È la regione scura fra urto e corpo, a destra della linea sonica.

4. **Strato d'entropia.** Le linee di corrente vicine al corpo hanno attraversato la parte quasi normale dell'urto, cioè la più intensa: hanno entropia massima e pressione totale p'_0 minima. L'urto è curvo, quindi l'entropia varia da una linea di corrente all'altra e il campo a valle è rotazionale (Crocco, (F §18)).

5. **Separazione** (punto S, a circa 38° dal punto di ristagno posteriore). È il punto in cui la corrente si stacca dalla parete. La causa è viscosa: lo strato limite non sopporta la ricompressione verso la base. Un modello non viscoso non sa prevedere la posizione di S, che quindi prendo dall'immagine.

6. **Urto di separazione** (lip shock), la linea chiara quasi orizzontale che parte dalla zona di S. Alla separazione la corrente, che scendeva tangente alla parete (circa $-52°$), viene raddrizzata nella direzione dello strato di scorrimento (circa $-18°$): è una *compressione*, onda C^+. Le onde di compressione nascono dallo strato che si incurva e coalescono in un urto un po' lontano dalla parete. Ne segue che la linea di corrente adiacente allo strato è compressa in modo (quasi) isentropico, mentre quelle più esterne attraversano l'urto. Lo verifico al §6.

7. **Strato di scorrimento** (shear layer). È la banda chiara che parte da S e scende verso l'asse con un'inclinazione di circa 18°. Separa la corrente esterna supersonica dalla bolla. È più sfumato degli urti e si allarga verso valle, come ci si aspetta da una discontinuità linearmente degenere, resa per di più viscosa e turbolenta dal mescolamento.

8. **Bolla di ricircolo** (B), la regione a tessitura irregolare fra lo strato, la base del cilindro e l'asse. Il fluido vi ricircola a bassa velocità: in prima approssimazione la pressione è uniforme e uguale a quella della corrente che la lambisce.

9. **Collo della scia** (neck), dove lo strato raggiunge l'asse, a circa 43 mm dal centro del cilindro. Qui le due correnti simmetriche si incontrano e devono tornare parallele all'asse.

10. **Urto di ricompressione o di riattacco** (C^+, linea netta che sale dalla zona del collo). Riallinea la corrente all'asse ($-18° \to 0°$). Ha il piede nello strato a monte del collo e si incurva verso l'alto, perché si forma per coalescenza delle compressioni con cui lo strato si raddrizza. Più a valle (circa $x = 116$ mm dal bordo) incrocia l'urto di separazione.

11. **Scia a valle** (regione 6): corrente di nuovo parallela all'asse, con al centro la scia viscosa.

Artefatti: l'anello chiaro attorno al cilindro (disegnato), la cornice dentellata a sinistra (finestra), le lettere ritoccate a destra, le frange regolari (difetti dell'ottica).

3 Ipotesi ancorate all'immagine

- *Stazionario, piano, simmetrico* (dato; l'immagine è coerente: urti nitidi, asse orizzontale per il centro del cilindro). Studio solo la metà superiore. Al posto della parete inferiore c'è l'asse di simmetria, che si comporta come una parete ($\theta = 0$).

- *Gas perfetto, $\gamma = 1{,}4$, non viscoso fuori dagli strati sottili.* La viscosità conta solo nello strato limite, nello strato di scorrimento e nella bolla, ma è la causa della separazione: per questo la posizione di S *si misura e non si calcola.*

- *Entalpia totale uniforme*: stazionario e adiabatico, h_0 si conserva anche attraverso gli urti. Quindi a^* è unico in tutto il campo e c'è un solo piano odografo per tutti gli stati (F §13).
- *La corrente che lambisce il corpo ha la pressione totale di ristagno p_0'*: la linea di corrente di parete viene dal punto di ristagno, quindi ha attraversato l'urto *normale*. Lungo di essa il moto è isentropico, perché non attraversa altri urti fino a W (questo va verificato).
- *Espansione lungo la parete come onda semplice C^+* (fra la linea sonica e S): trascuro le onde riflesse dall'urto di prua e dalla linea sonica. È un'ipotesi approssimata, e la discuto al §9.
- *Corrente W uniforme* fra la separazione e il piede dell'urto di riattacco, diretta come lo strato di scorrimento ($\theta_W = -\Delta\theta$). La bolla è a pressione uniforme $p_B = p_W$: un ricircolo lento non sostiene gradienti di pressione apprezzabili.
- *Contorno dello strato come parete*: lo strato di scorrimento impone la direzione alla corrente esterna. Lo dice la condizione di raccordo su una linea di scorrimento (F §13): stessa p, stessa θ.

In sintesi, **l'immagine dà** le posizioni e le inclinazioni (stand-off, raggio, θ_s, $\Delta\theta$, inclinazione dell'urto di riattacco). **Si assumono** γ, l'assenza di onde riflesse lungo la parete, l'uniformità di W e della pressione nella bolla.

4 Misure sull'immagine

Ho fatto le misure in coordinate pixel sull'immagine della fig. 1 (1350×672 px), con x verso destra e y verso il basso. Ho individuato le linee come creste di luminosità (o fronti chiaro/scuro) colonna per colonna e le ho interpolate ai minimi quadrati. Equivale a tracciare le linee e misurarle con righello e goniometro, ma con un'incertezza controllabile.

Misura	Valore	Come / incertezza
Scala	214,5 px = 20 mm ⇒ 10,72 px/mm	tacche della barra; ±1 px (±0,5 %)
Cilindro	centro (337,0; 666,6) px, R = 171,2 px = 15,96 mm ($D \simeq 32$ mm)	fit di una circonferenza su 300 punti dell'anello; ±1,5 px
Asse di simmetria	y = 666,6 px	orizzontale per il centro
Urto sull'asse	x = 105 px; naso x = 165,8 px	cresta dell'urto nelle righe vicine all'asse; ±4 px (spessore della cresta)
Stand-off	Δ = 60,8 px = 5,7(4) mm, Δ/R = 0,355(30)	
Separazione S	$\theta_s = 38° \pm 3°$ dal ristagno posteriore	intersezione dello strato (primo tratto) con il cerchio
Strato di scorrimento	19,0° (primo tratto), 16,5° (prima del collo)	adotto $\Delta\theta = 18° \pm 1{,}5°$
Urto di riattacco (inclinazione sull'asse)	piede 7,8°; tratto formato 12,1°; oltre l'incrocio 14,0°	adotto il tratto formato: $\sigma_{ax} = 12° \pm 1°$
Urto di separazione	$+0{,}2° \pm 0{,}2°$ (orizzontale)	tratto x = 500–880 px
Urto di prua, parte alta	circa 33° sull'orizzontale ($y \simeq$ 45 mm dall'asse)	solo qualitativa

Tabella 2: Misure sull'immagine (calcoli.py, parte 1).

Quale inclinazione per l'urto di riattacco. L'urto è curvo: la sua inclinazione sale da circa 8° al piede a circa 12° nel tratto prima dell'incrocio con l'urto di separazione ($x \simeq 1250$ px), e oltre

l'incrocio arriva a 14°. Il motivo è che l'urto nasce per *coalescenza* delle onde di compressione con cui lo strato si raddrizza verso l'asse. Succede la stessa cosa con la compressione su una parete concava (o con il pistone in x–t): al piede l'urto raccoglie solo una parte della deviazione ed è più debole e meno inclinato. Solo dopo la coalescenza porta tutta la deviazione $\Delta\theta$. Oltre l'incrocio, invece, lo stato a monte non è più W. La relazione θ–σ–M con $\theta = \Delta\theta$ vale quindi nel tratto formato: adotto $\sigma_{ax} = 12° \pm 1°$. Al §9 mostro che il valore del piede dà risultati incoerenti.

5 Ricostruzione del campo

5.1 Modello e ipotesi

- **Naso (regione subsonica):** lungo la linea di ristagno uso solo relazioni esatte. Sono l'urto normale (F §5) e la decelerazione isentropica fino al ristagno, che dà p'_0. Il modello 2D supersonico non vale qui (regione subsonica, ellittica), e infatti non lo uso.
- **Parete, separazione, scia:** 2D stazionario supersonico (F §10–13), cioè onde di Prandtl–Meyer (F §11) e urti obliqui (F §12). Vale perché tutte le regioni coinvolte (dalla linea sonica in poi: S, W, 6) risultano supersoniche: lo verifico a posteriori.
- **Stand-off:** la teoria del corso non dà una formula chiusa. Il valore richiesto è quello *misurato*. Lo confronto con la correlazione empirica di Billig (fuori formulario).
- **Linea sonica sul corpo:** due stime indipendenti. (i) La catena di onde dalla scia alla parete (invariante $\theta + \nu$). (ii) La regola di Busemann del corso (F §18): il punto sonico sul corpo è dove la pendenza della parete uguaglia la deviazione sonica della polare di M_∞ (rampa equivalente che dà lo stesso salto di Mach).

5.2 Analisi qualitativa

Seguendo una linea di corrente vicina al corpo:

1. urto normale (compressione) $1 \to 2$: M crolla a valori subsonici, l'entropia sale e p_0 crolla;
2. compressione isentropica subsonica fino al ristagno ($p = p'_0$), poi riaccelerazione lungo la parete; $M = 1$ nel punto 3 (linea sonica);
3. espansione supersonica C^+ lungo la parete convessa: θ diminuisce, ν cresce, mentre $\theta + \nu$ resta costante (onda semplice C^+, (F §11)) fino a S;
4. alla separazione la corrente devia nel verso opposto (θ cresce da $-52°$ a $-18°$): compressione C^+. Se è isentropica, *conserva lo stesso invariante* $\theta + \nu$ (stessa famiglia), quindi W sta sulla stessa curva di parete;
5. al collo, compressione C^+ da $-18°$ a $0°$, attraverso l'urto di riattacco (urto vero, ben formato): $W \to 6$.

Ordini di grandezza attesi: p_B molto minore di p'_0 (la base di un corpo tozzo è in depressione, al più dell'ordine di p_∞), $p_6 > p_B$ (ricompressione), e M alla separazione molto alto, perché l'espansione attorno al cilindro supera i 90°.

5.3 Topologia del campo

Stato	Posizione	Separato dal precedente da
1	corrente indisturbata ($M = 10$, $\theta = 0$)	–
2	subito a valle dell'urto, sull'asse	urto di prua (normale sull'asse)
$0'$	punto di ristagno anteriore ($p = p'_0$)	compressione isentropica subsonica
3	punto sonico sul cilindro ($M = 1$, $\theta = \theta^*$)	ricompressione/riaccelerazione subsonica
S	parete subito a monte della separazione ($\theta = -(90° - \theta_s)$)	ventaglio C^+ di espansione lungo la parete
W	corrente esterna lungo lo strato ($\theta = -\Delta\theta$)	compressione C^+ (isentropica) alla separazione
B	bolla di ricircolo ($p_B = p_W$, $V \simeq 0$)	strato di scorrimento
6	a valle dell'urto di riattacco ($\theta = 0$)	urto obliquo C^+ di riattacco

Tabella 3: Stati e onde (metà superiore; per simmetria la metà inferiore è speculare, con onde C^-).

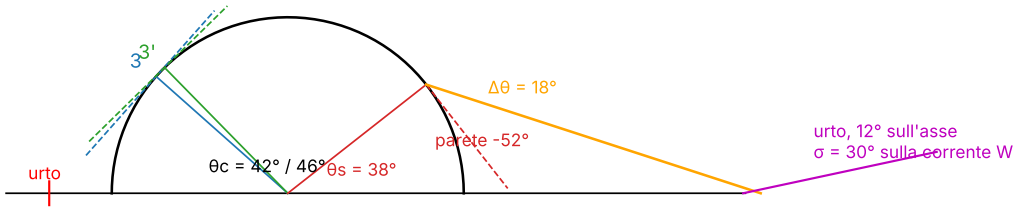


Figura 2: Schema geometrico in unità di R: semicirconferenza, punto sonico (3 dalla catena, $3'$ dalla regola di Busemann) con la tangente, separazione a θ_s con la direzione della parete, strato di scorrimento a $\Delta\theta$ e urto di riattacco.

5.4 Bilancio equazioni/incognite

Le incognite della catena scia–parete sono M_W, M_S e θ^* (cioè la posizione del punto sonico). Le equazioni sono:

- la relazione θ–σ–M per l'urto di riattacco, con $\theta = \Delta\theta$ e σ misurati: dà M_W;
- l'invariante $\theta + \nu$ della compressione isentropica alla separazione, con θ_S misurato: dà M_S;
- l'invariante $\theta + \nu$ dell'onda semplice lungo la parete, con $M = 1$ ($\nu = 0$) al punto sonico: dà θ^*.

Sono tre equazioni in tre incognite. La pressione nella bolla segue da p'_0 e M_W. La regola di Busemann dà un'equazione *in più* per θ^*: il sistema è sovradeterminato e la differenza fra le due stime misura la coerenza fra il modello e l'immagine.

5.5 Scorciatoie fisiche

- **Stessa famiglia, stesso invariante.** Espansione lungo la parete e compressione alla separazione sono entrambe onde C^+ isentropiche, quindi $\theta + \nu = \text{cost}$ da 3 fino a W: $\theta^* + 0 = \theta_S + \nu_S = \theta_W + \nu_W$. Ne segue che *la posizione del punto sonico dipende solo da* W, non da θ_s (misura incerta) né da M_S (mal condizionato).
- h_0 **uniforme** $\Rightarrow$ un solo a^* $\Rightarrow$ un solo odografo; per l'urto normale vale $M_1^* M_2^* = 1$ (F §13).
- p_0' **dalla linea di ristagno**: l'urto normale è esatto sull'asse, quindi la pressione totale di tutta la corrente di parete è nota senza conoscere la forma dell'urto.

5.6 Calcolo

Stato 1 e urto normale sull'asse (stato 2, ristagno $0'$)

Dall'urto normale (F §5) con $M_1 = 10$, $\gamma = 1{,}4$:

$$\frac{p_2}{p_1} = 1 + \frac{2\gamma}{\gamma+1}(M_1^2 - 1) = 1 + \frac{2{,}8}{2{,}4} \cdot 99 = 116{,}5, \qquad \frac{\rho_2}{\rho_1} = \frac{(\gamma+1)M_1^2}{(\gamma-1)M_1^2 + 2} = \frac{240}{42} = 5{,}714,$$

$$M_2^2 = \frac{1 + \delta M_1^2}{\gamma M_1^2 - \delta} = \frac{21}{139{,}8} \;\Rightarrow\; M_2 = 0{,}3876, \qquad \frac{p_{02}}{p_{01}} = 3{,}045 \cdot 10^{-3} \text{ (F §12), formula di } p_{02}/p_{01}.$$

Con $p_{01}/p_1 = (1 + \delta M_1^2)^{\gamma/(\gamma-1)} = 21^{3{,}5} = 4{,}244 \cdot 10^4$ (F §4):

$$\boxed{\frac{p_0'}{p_1} = 3{,}045 \cdot 10^{-3} \cdot 4{,}244 \cdot 10^4 = 129{,}2}$$

È la pressione al punto di ristagno anteriore e la pressione totale di tutta la corrente di parete. Per l'odografo: $M_1^* = \sqrt{(\gamma+1)M_1^2/(2 + (\gamma-1)M_1^2)} = \sqrt{240/42} = 2{,}3905$, quindi $M_2^* = 1/M_1^* = 0{,}418$.

a) Stand-off distance

Misura diretta (§4):

$$\boxed{\Delta = 5{,}7(4)\,\text{mm}}, \qquad \frac{\Delta}{R} = \frac{5{,}67}{15{,}96} = 0{,}355(30).$$

Per confronto (fuori formulario), la correlazione empirica di Billig per il cilindro dà $\Delta/R = 0{,}386\, e^{4{,}67/M_\infty^2} = 0{,}386\, e^{0{,}0467} = 0{,}404$, cioè $\Delta = 6{,}5\,\text{mm}$. La misura è più bassa del 12 % circa. Lo scarto è commentato nelle verifiche.

e) Mach a monte dell'urto di riattacco (stato W)

Lo stato W ha $\theta_W = -\Delta\theta = -18°$; a valle $\theta_6 = 0$. La deviazione è quindi $\theta = 18°$ (C^+, compressione). L'angolo d'urto va misurato rispetto alla velocità a monte, *non* rispetto all'asse:

$$\sigma = \sigma_{ax} + \Delta\theta = 12{,}07° + 18° = 30{,}07°.$$

Invertendo la relazione θ–σ–M (F §12) (esplicita in M^2, basta la calcolatrice):

$$M_W^2 = \frac{2(\tan\theta + \cot\sigma)}{2\cot\sigma\,\sin^2\sigma - \tan\theta\,(\gamma + \cos 2\sigma)}$$

$$M_W^2 = \frac{2(0{,}3249 + 1{,}7279)}{2 \cdot 1{,}7279 \cdot 0{,}2509 - 0{,}3249 \cdot 1{,}8978} = \frac{4{,}106}{0{,}2505} = 16{,}39$$

$$\boxed{M_W = 4{,}05} \qquad \text{(intervallo 3,76–4,43 per } \Delta\theta = 18^\circ \pm 1{,}5^\circ,\ \sigma_{ax} = 12^\circ \pm 1^\circ).$$

L'incertezza viene soprattutto da σ: $\pm 1^\circ$ su σ_{ax} dà $\mp 0{,}3$ su M_W, mentre $\pm 1{,}5^\circ$ su $\Delta\theta$ dà solo $\pm 0{,}04$.

Stato 6 (urto obliquo da W, (F §12)): $M_{n1} = M_W \sin\sigma = 2{,}028$, $p_6/p_W = 1 + \frac{2\gamma}{\gamma+1}(M_{n1}^2 - 1) = 4{,}632$, $M_6 = 2{,}74$, $p_{06}/p_{0W} = 0{,}708$.

d) Pressione nella bolla di ricircolo

La bolla è a pressione uniforme pari a quella della corrente W che la lambisce. W ha pressione totale p_0': viene dalla parete per compressione isentropica, come verifico al §6. Allora (F §4):

$$\frac{p_B}{p_1} = \frac{p_W}{p_1} = \frac{p_0'}{p_1}\left(1 + \delta M_W^2\right)^{-\gamma/(\gamma-1)} = 129{,}2 \cdot \left(1 + 0{,}2 \cdot 4{,}048^2\right)^{-3{,}5} = 129{,}2 \cdot 6{,}18 \cdot 10^{-3}$$

$$\boxed{p_B \simeq 0{,}80\, p_1} \qquad \text{(intervallo 0,49–1,18 } p_1).$$

A valle del riattacco: $p_6 = 4{,}632\, p_W = 3{,}70\, p_1$.

c) Mach nel punto di separazione (stato S)

Alla separazione la parete è inclinata di $\theta_S = -(90^\circ - \theta_s) = -(90^\circ - 38{,}1^\circ) = -51{,}9^\circ$. La corrente passa a $\theta_W = -18^\circ$ con una compressione C^+ di $\theta_R = 33{,}9^\circ$. Per compressione isentropica della stessa famiglia (F §11):

$$\theta_S + \nu_S = \theta_W + \nu_W \ \Rightarrow\ \nu_S = \nu_W + \theta_R = 66{,}41^\circ + 33{,}9^\circ = 100{,}3^\circ,$$

dove $\nu_W = \nu(4{,}048) = 66{,}41^\circ$. Invertendo Prandtl–Meyer:

$$\boxed{M_S \simeq 9{,}3} \qquad \text{(intervallo 7,2–13,5)}, \qquad \frac{p_S}{p_1} = \frac{129{,}2}{(1 + 0{,}2 \cdot 9{,}3^2)^{3{,}5}} = 4{,}9 \cdot 10^{-3}.$$

L'intervallo è molto largo (vedi la discussione): per M grande $\nu(M)$ si appiattisce verso $\nu_{\max} = 130{,}45^\circ$, quindi pochi gradi su ν diventano molte unità su M. È il risultato meno affidabile dell'esercizio.

b) Linea sonica sul cilindro (stato 3)

(i) Dalla catena. Fra il punto sonico ($M = 1$, $\nu = 0$, $\theta = \theta^*$) e W vale $\theta + \nu =$ cost:

$$\theta^* = \theta_W + \nu_W = -18^\circ + 66{,}41^\circ = 48{,}4^\circ.$$

La tangente al cilindro nel punto di angolo al centro θ_c, contato dal punto di ristagno anteriore, è inclinata di $90^\circ - \theta_c$ sull'asse, quindi

$$\boxed{\theta_c = 90^\circ - \theta^* = 41{,}6^\circ} \qquad \text{(intervallo 37°–46°)}.$$

In coordinate: $\theta_c = 41{,}6^\circ$ corrisponde a un'altezza sull'asse $R\sin\theta_c = 10{,}6\,\text{mm}$, a $R(1 - \cos\theta_c) = 4{,}0\,\text{mm}$ a valle del naso, cioè a $9{,}7\,\text{mm}$ dall'urto sull'asse. La pressione è $p_3 = p_0'/1{,}893 = 68{,}3\, p_1$ (F §4).

(ii) Regola di Busemann (F §18). Il punto sonico sul corpo sta dove la parete ha la stessa pendenza della rampa che, con un urto obliquo a M_∞, dà corrente sonica a valle. Dal punto sonico della polare (F §12) (risolvendo insieme θ–σ–M e $M_2 = 1$):

$$\theta_{son}(10) = 44{,}43^\circ \ (\sigma = 67{,}3^\circ;\ \theta_{\max} = 44{,}43^\circ) \ \Rightarrow \ \theta_c = 90^\circ - \theta_{son} = 45{,}6^\circ.$$

Le due stime differiscono di 4° e la (ii) cade dentro l'intervallo della (i). Come valore finale prendo $\theta_c \simeq 42^\circ$–46°: punto sonico a circa 44° dal ristagno, cioè circa a metà del quarto anteriore del cilindro. Per confronto (fuori formulario), la teoria newtoniana modificata ($p = p_\infty + (p_0' - p_\infty)\cos^2\theta_c$ con $p = 0{,}528\,p_0'$) dà 43,6°.

6 Verifiche a posteriori

1. **Urto normale:** $M_2 = 0{,}388 < 1$, $\Delta s/R = 5{,}79 > 0$, $p_{02} < p_{01}$. *Verificata.*

2. **Urto di riattacco:** $M_{n1} = 2{,}03 > 1$, $\Delta s/R = 0{,}35 > 0$ (urto di compressione). Inoltre $\theta = 18^\circ < \theta_{\max}(M_W) = 38{,}9^\circ$ (attaccato) e $\sigma = 30{,}1^\circ < \sigma_{\max} = 66{,}1^\circ$: ramo *debole*, quello giusto in campo aperto, senza contropressione imposta a valle. *Verificata.*

3. **Regioni supersoniche nel modello 2D:** $M_S = 9{,}3$, $M_W = 4{,}05$, $M_6 = 2{,}74$, tutte > 1: il modello iperbolico stazionario è lecito in scia. *Verificata.* La regione del naso è subsonica, ma lì ho usato solo relazioni esatte sulla linea di ristagno.

4. **Compressione alla separazione isentropica e non attraverso un urto unico.** Con un solo urto obliquo di deviazione 33,9°, il Mach a valle non supera 2,50 nemmeno per $M_1 \to \infty$. Ma $M_W = 4{,}05 > 2{,}50$: la corrente W *non può* aver attraversato un urto che realizzi tutta la deviazione. Quindi la linea di corrente adiacente allo strato è compressa da onde che non hanno ancora coalesciuto: l'ipotesi isentropica è giustificata (*verificata*). L'urto di separazione visibile è il luogo di coalescenza, più in alto. Un urto che partisse da S e portasse tutta la deviazione avrebbe $\sigma = 44{,}1^\circ$, cioè una direzione di $-7{,}7^\circ$ sull'asse: l'urto osservato è a 0°, stesso ordine di grandezza, più ripido come atteso per un urto che si forma un po' a valle di S.

5. **Assenza di vuoto:** $\nu_S = 100{,}3^\circ < \nu_{\max} = 130{,}45^\circ$. *Verificata.*

6. **Due stime del punto sonico:** catena 41,6°, Busemann 45,6°, Newton modificato 43,6°. Scarto $\leq 4^\circ$, dentro l'incertezza della catena. *Verificata.*

7. **Busemann a ritroso:** se il punto sonico è a $\theta^* = 44{,}43^\circ$, allora $\nu_W = \theta^* + \Delta\theta = 62{,}4^\circ$, $M_W = 3{,}76$ e $\sigma_{ax} = 13{,}2^\circ$. È fra il valore misurato nel tratto formato (12,1°) e quello oltre l'incrocio (14,0°). *Coerente.*

8. **Pressioni:** $p_B = 0{,}80\,p_1 < p_\infty$, cioè base in depressione, come atteso per un corpo tozzo. Poi $p_6 = 3{,}7\,p_1 > p_B$: ricompressione al collo. *Coerente.* Nota critica: $p_S = 4{,}9 \cdot 10^{-3}\,p_1$ è fisicamente troppo basso (si veda la discussione).

9. **Odografo:** lo stato 2 cade su $M_2^* = 1/M_1^* = 0{,}418$; il punto 3′ di Busemann è l'intersezione della polare di 1 con il cerchio sonico; W, S e 3 stanno sulla stessa epicicloide. *Verificata* (fig. 5).

10. **Stand-off:** misura 5,7 mm contro 6,5 mm della correlazione (scarto 12 %). L'accordo è solo approssimato. Le possibili cause: la cresta dell'urto ha uno spessore apparente di circa 4 px (l'integrazione ottica lungo l'apertura del modello allarga le strutture), l'asse è stimato, e la correlazione stessa è approssimata ed è ricavata per altre condizioni di galleria. *Accettabile.*

7 Risultati

Grandezza	Valore	Natura
a) stand-off Δ	5,7(4) mm ($\Delta/R = 0{,}355$); Billig: 6,5 mm	misura; correlazione empirica
b) punto sonico sul cilindro	$\theta_c \simeq 42°$ (catena, 37°–46°); 45,6° (Busemann)	stima; regola approssimata
(tangente sull'asse)	$\theta^* \simeq 48°$ / 44,4°	
c) Mach alla separazione M_S	$\simeq 9{,}3$ (7–13,5)	stima, mal condizionata
d) pressione nella bolla p_B	$\simeq 0{,}80\,p_1$ (0,5–1,2)	stima
e) Mach a monte del riattacco M_W	$\simeq 4{,}05$ (3,8–4,4)	stima (da misura)
p_0'/p_1 (ristagno)	129,2	esatto
stato 6 (a valle del riattacco)	$M_6 = 2{,}74$, $p_6 = 3{,}7\,p_1$	stima

Tabella 4: Risultati richiesti ($\gamma = 1{,}4$, p_1 pressione indisturbata).

8 Rappresentazioni

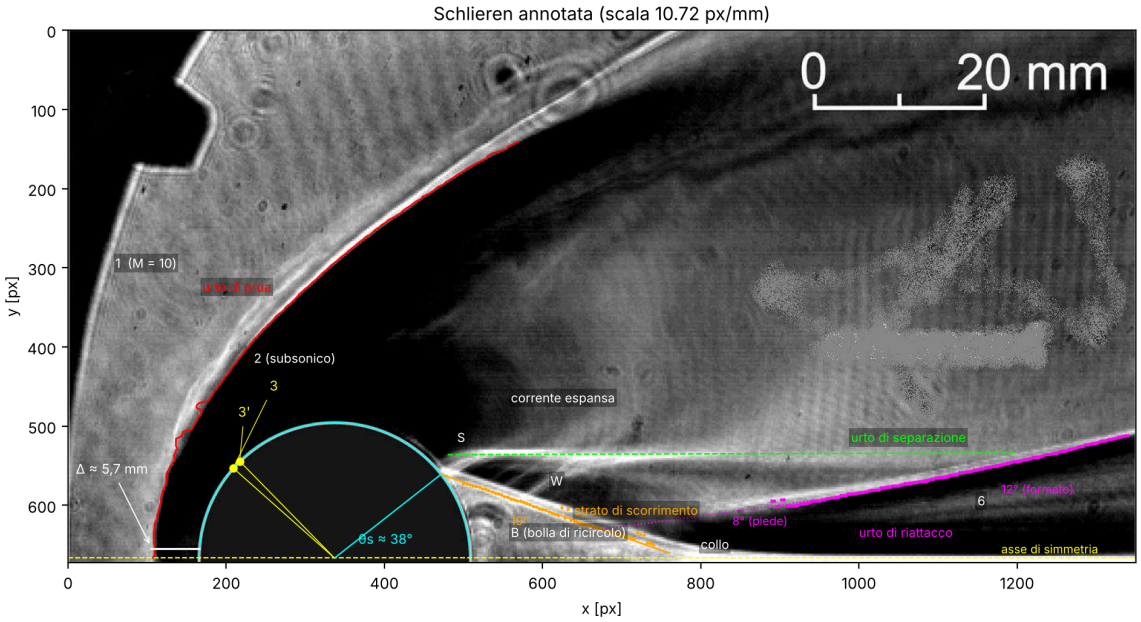


Figura 3: Schlieren annotata. In rosso l'urto di prua tracciato; in arancio i punti dello strato di scorrimento e la retta del primo tratto (19°); in magenta i punti dell'urto di riattacco, con il tratto formato (12°) e il piede (8°, punteggiato); in verde l'urto di separazione (circa 0°). Sono indicati la stand-off, l'angolo di separazione θ_s, i punti sonici 3 (catena) e $3'$ (Busemann) e gli stati 1, 2, S, W, B, 6.

Commento (fig. 3). Tutte le strutture della §2 sono state ritrovate e misurate. Lo strato di scorrimento tracciato si sovrappone bene alla banda chiara del contorno della bolla. Le rette adattate seguono le linee entro 1–3 px di scarto tipo. I due punti sonici stimati sono vicini fra loro (circa 1 mm sul contorno) e stanno nella parte del cilindro dove l'urto di prua comincia a inclinarsi in modo marcato.

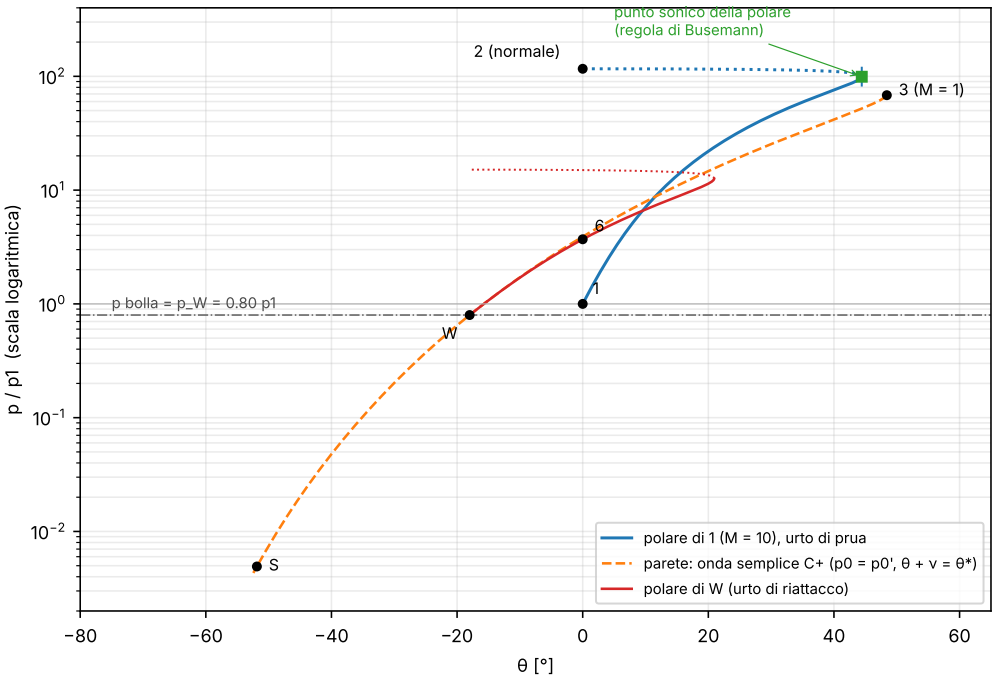


Figura 4: Piano p–θ (pressione in scala logaritmica). Polare di 1 (urto di prua, C^+, metà superiore); curva isentropica della corrente di parete ($p_0 = p_0'$, $\theta + \nu = \theta^*$); polare di W (urto di riattacco); pressione della bolla.

Commento (fig. 4). La polare di 1 *non parte dall'origine*: parte da (0, 1) (onda nulla) e sale fino allo stato 2 (urto normale, $p = 116{,}5\,p_1$, ramo forte punteggiato). Lungo l'urto di prua il campo a valle percorre tutta la polare, dal ramo forte vicino all'asse al ramo debole lontano dal corpo. Il quadratino è il punto sonico della polare, che usa la regola di Busemann. Lo stato 3 ($M = 1$ a parete) sta *sotto* quel punto: la linea di parete ha la p_0' dell'urto normale, più bassa della pressione totale a valle di un urto obliquo. Questo mostra che la linea sonica non è un'isobara. Dalla curva tratteggiata di parete si scende con l'espansione fino a S ($\theta = -52°$, $p = 4{,}9 \cdot 10^{-3}$). La compressione isentropica riporta lungo la *stessa* curva fino a W ($\theta = -18°$, $p = 0{,}80$), che fissa la pressione della bolla (retta tratteggio-punto). Da W parte la polare dell'urto di riattacco, che taglia $\theta = 0$ nello stato 6 sul ramo debole. La scala logaritmica, necessaria per l'escursione di cinque ordini di grandezza, deforma la concavità dei rami.

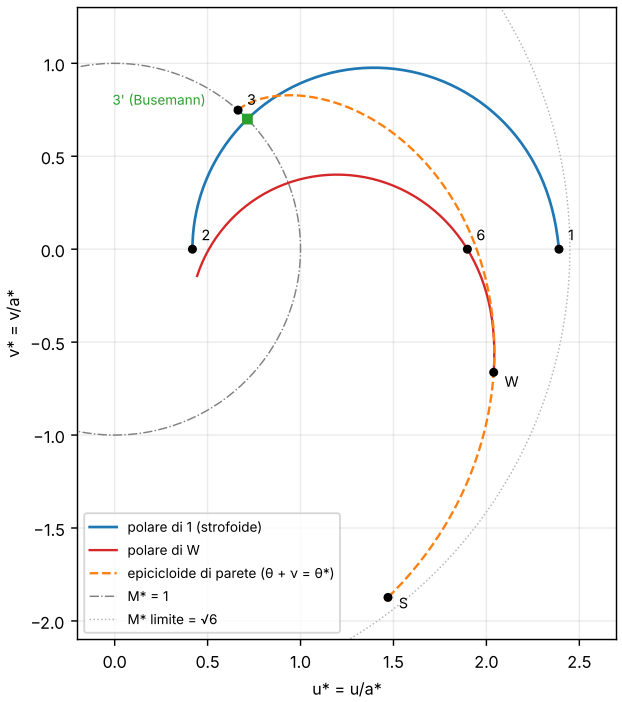


Figura 5: Piano odografo $(u^*, v^*) = (V/a^*)(\cos\theta, \sin\theta)$, con a^* unico (h_0 uniforme): strofoide di 1, epicicloide di parete per $\theta + \nu = \theta^*$, polare di W, cerchio sonico e cerchio limite.

Commento (fig. 5). Lo stato 1 è sull'asse u^* a $M_1^* = 2{,}39$, poco dentro il cerchio limite $\sqrt{6}$ (a $M = 10$ la velocità è già vicina alla velocità limite). La strofoide va da 1 allo stato 2 ($M_2^* = 0{,}418$, dentro il cerchio sonico) e taglia il cerchio sonico nel punto $3'$ di Busemann. Il punto sonico 3 a parete sta sul cerchio sonico a $\theta^* = 48{,}4°$. Da 3 parte l'epicicloide di Prandtl–Meyer: la percorro verso destra-in basso fino a S ($M^* = 2{,}38$, vicino al cerchio limite: espansione quasi totale), poi indietro fino a W ($M^* = 2{,}14$). Infine la polare di W porta allo stato 6 sull'asse ($M^* = 1{,}90$).

9 Discussione fisica

Struttura del campo. È quella tipica di un corpo tozzo ipersonico. Davanti c'è un urto staccato, normale sull'asse, con una bolla subsonica al naso (non si parla di "transonico": la corrente lontana è supersonica). Lungo il corpo c'è un'espansione molto forte. Dietro ci sono la separazione con l'urto di separazione, la bolla di ricircolo a bassa pressione, il collo e l'urto di riattacco. Tutto ciò che sta a valle della linea sonica non può influenzare il naso: la stand-off e la forma dell'urto anteriore dipendono solo dalla regione subsonica. Per questo una scia instazionaria non disturba la parte anteriore dell'immagine.

Perché il tratto "formato" dell'urto di riattacco. Con l'inclinazione del piede ($\sigma_{ax} = 7{,}8°$, $\sigma = 25{,}8°$) si otterrebbe $M_W = 6{,}1$, $\theta^* = 67{,}7°$ e un punto sonico a $\theta_c = 22°$, oltre 20° lontano dalla regola di Busemann. Quindi il piede non è utilizzabile. Un'inclinazione al piede di circa 10° (quella che si ottiene a occhio prendendo il primo tratto) darebbe $M_W \simeq 4{,}8$ e $\theta_c \simeq 32°$, comunque fuori dall'accordo. La lettura coerente è che l'urto porta tutta la deviazione solo dopo la coalescenza. È la stessa fisica della compressione su parete concava, e spiega anche la curvatura visibile dell'urto.

Limiti del modello di parete. La catena dà $p_S \approx 5 \cdot 10^{-3}\, p_1$ e $M_S \approx 9$: valori estremi, perché l'onda semplice lungo la parete trascura le onde riflesse dall'urto di prua, dalla linea sonica e dallo strato d'entropia, oltre allo strato limite che si ispessisce. Nella realtà l'espansione a parete è meno spinta. Per questo c) è il risultato più incerto: $d\nu/dM \to 0$ per $M \to \infty$, e l'intervallo 7–13,5 riflette proprio questa sensibilità. Il punto sonico, invece, si ricava senza passare da S (invariante $\theta + \nu$ fra 3 e W) ed è molto più robusto.

Entropia e vorticità. Le linee di corrente vicine al corpo, che hanno attraversato l'urto quasi normale, hanno $p_0' = 129\, p_1$. Quelle più esterne hanno pressioni totali molto più alte (fino a $p_{01} = 4{,}2 \cdot 10^4\, p_1$ lontano). Il campo dietro l'urto curvo è rotazionale (Crocco). Il modello usato (corrente W uniforme con p_0') vale per lo strato adiacente alla scia, non per tutta la corrente esterna. In particolare non vale sopra l'urto di separazione, ed è per questo che oltre l'incrocio l'urto di riattacco cambia inclinazione.

Viscosità. La posizione della separazione, e quindi θ_R, M_S, l'estensione della bolla e p_B, dipende dallo strato limite (numero di Reynolds): una teoria non viscosa non la prevede, la misura sì. La pressione di base trovata (0,5–1,2 p_∞) è dell'ordine atteso per una base ipersonica. Dato che la resistenza è dominata dalla pressione al naso ($p_0' = 129\, p_1$), l'errore su p_B pesa poco sulla resistenza.

Gas reale. A $M = 10$ in galleria la temperatura statica è molto bassa e la temperatura di ristagno moderata: l'ipotesi di gas perfetto con $\gamma = 1{,}4$ è ragionevole. In volo, alla stessa M, dietro l'urto normale ci sarebbero dissociazione e γ efficace minore. Ne seguirebbero un urto più vicino al corpo (rapporto di densità maggiore) e una stand-off più piccola.